

1. Python dasturlash tilining yaratilish tarixi, uning klassifikatsiyasi va boshqa dasturlash tillaridan asosiy farqlarini tushuntirib bering.
2. Pythonda interpretator tushunchasi va uning ishlash prinsipi nimalardan iborat?
3. Pythonda o'zgaruvchilar (variables) tushunchasi, ularni nomlash qoidalari va dinamik turlash (dynamic typing) xususiyatini izohlang.
4. Pythonda qanday o'rnatilgan (built-in) ma'lumot turlari mavjud?
5. Pythonda o'zgaruvchining ko'rinish sohasi (Variable Scope) nima?
6. Pythonda "docstring" tushunchasi nima va u nima uchun kerak?
7. Arifmetik operatorlar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) va ularning ustuvorlik darajalari haqida gapiring. // va % operatorlarining farqi nimada?
8. Bool (mantiqiy) tipli ma'lumotlar nima va ular dasturlashda qanday holatlarda ishlatiladi? True va False qiymatlari haqida ma'lumot bering.
9. Satrlar (Strings) bilan ishlash: indekslash, qirqib olish (slicing) va satrlarni birlashtirish (concatenation) amallarini tushuntiring.
10. `str.format()` metodi va f-string yordamida satrlarni formatlash usullarini qiyosiy tahlil qiling.
11. Satrlarni kodlash (encode) va dekodlash (decode) metodlarining vazifasi va ular nima uchun baytlar bilan ishlashda kerak?
12. Shart operatorlari (if, elif, else) ning ishlash mantig'i va sintaksisini tushuntiring.
13. Pythonda match-case operatori va uning an'anaviy if-elif-else tizimidan farqi.
14. Mantiqiy operatorlar (and, or, not) ning shart operatorlari ichida qo'llanilishi va natijani aniqlash tartibi qanday?
15. Ichma-ich (nested) joylashgan shart operatorlarining afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
16. Takrorlanuvchi jarayonlarni tashkil etishda for va while sikl operatorlarining asosiy farqlari nimada? `range()` va `enumerate()` funksiyalarining sikllar bilan birga qo'llanilishi va afzalliklarini tushuntiring..
17. Sikl jarayonini boshqarishda `break`, `continue` va `pass` operatorlarining vazifalari nimalardan iborat?
18. Ro'yxatlar (List) nima va ular massivlardan qanday farq qiladi? Ro'yxat yaratishning turli usullarini sanab o'ting.
19. Ro'yxatlar bilan ishlovchi asosiy metodlarning vazifalarini tushuntirib bering.
20. List, Set, Dictionary Comprehension nima? Ularga amaliy misollar keltiring.
21. Set (To'plam) va Dictionary (Lug'at) o'rtasidagi farqlarni sanab bering.
22. Kortej (tuple) nima, ularning ro'yxatlardan (list) farqi nimada va qaysi holatlarda kortejlardan foydalanish afzalroq?
23. Pythonda funksiya tushunchasi, uning tuzilishi va kodni optimallashtirishdagi o'rni haqida gapiring.
24. Funksiyada parametr va argument tushunchalari, shuningdek, qiymat qaytaruvchi (`return`) funksiyalarning ishlash prinsipi.
25. Dekoratorlar (`@decorator`) nima va ulardan foydalanish bo'yicha ma'lumot bering.
26. `*args` va `**kwargs` nima va ular qachon ishlatiladi?
27. `is` va `==` operatorlarining farqini tushuntiring.
28. Lambda funksiyasi nima va uning oddiy funksiyadan qanday farqlari mavjud?

29. Fayllar bilan ishlash: faylni ochish rejimlari (`r`, `w`, `a`, `x`) va fayl yopilishi (`close`) nima uchun muhim?
30. `os` moduli yordamida fayl tizimi va kataloglar (papka) bilan ishlash imkoniyatlari haqida ma'lumot bering.
31. Fayldan ma'lumot o'qish va yozish metodlari qanday ishlaydi va `with open()` usulida faylni ochishning oddiy `open()` ga qaraganda qanday qulayligi bor?
32. Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash (OOP) ning asosiy tamoyillari va Python dasturlash tilida uning o'rni.
33. Klass (Class) va Obyekt (Object) tushunchalarining farqi va ularning o'zaro bog'liqligi.
34. Klass konstruktori (`__init__` metodi) nima va u obyekt yaratilishida qanday vazifani bajaradi?
35. Pythonda `self` parametri va uning klass metodlaridagi ahamiyati.
36. Vorislik (Inheritance) tushunchasi: ota klass (Parent) va bola klass (Child) o'rtasidagi munosabatni tushuntiring.
37. Polimorfizm tushunchasi va uning dasturlashdagi amaliy ahamiyati.
38. Inkapsulyatsiya nima? Ma'lumotlarni himoyalash va yashirish (`private`, `protected` atributlar) usullari haqida gapiring.
39. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashda Abstraksiya tamoyili nima? `abc` moduli, ABC klassi va `@abstractmethod` dekoratorining vazifasini misollar bilan tushuntiring.
40. Klasslarda destruktors (`__del__` metodi) nima va u qachon ishga tushadi?
41. Mutable (o'zgaruvchan) va Immutable (o'zgarmas) tiplar haqida ma'lumot bering.
42. Pythonda Modul va Paketlar (Modules and Packages) nima?
43. Xatoliklarni boshqarishda `try-except-else-finally` bloklarining vazifalarini tushuntiring.
44. Dastur kodini modullarga ajratish va kutubxonalarni import qilish (`import`, `from ... import`) qoidalari.